

A 题：水泥烧成系统电除尘器协同优化控制 — 数学思路详解

本文档逐一步骤记录建模过程中每一个数学公式的**来由**（物理机理或数学推导）、**为什么这么选**（合理性论证）以及**代码实现思路**。所有数学公式与变量统一用 $...$ 包裹。全文按"数据特征 → 问题1 → 问题2 → 问题3 → 问题4"的顺序展开，每一步都回答"怎么想到的"。

〇、总体建模路线是怎么确定的

0.1 题目本质

题目给一台四电场电除尘器连续 7 天的分钟级运行数据，要求建立入口条件、操作参数与出口排放、总电耗之间的数学模型，并在超低排放约束下求最优控制参数。本质上是一个**带约束的机理建模 + 优化**问题，不是纯数据驱动回归。

0.2 决定全局路线的关键观察

打开数据后第一个动作是看因变量 C_{out} 的分布。结果发现：

$$\text{mean}(C_{out}) \approx 49.89, \quad \text{std}(C_{out}) \approx 0.17, \quad C_{out} \in [48.74, 50.00]$$

怎么想到这是关键转折点的：标准差仅 0.17，且上界恰好卡在 50.00，这是传感器量程限幅的典型特征。如果用纯数据驱动回归（随机森林、神经网络）去学"操作参数如何降低 C_{out} "，因变量几乎不变，模型学到的梯度接近零，外推到 $C_{out} \leq 10$ 甚至 ≤ 5 的区域完全不可靠。

由此确定的全局路线：以 Deutsch 方程等**物理机理模型**为主框架，从历史数据只拟合其中的待定系数；外推时靠物理单调性约束保证趋势合理；数据驱动模型（随机森林）只用来做特征重要性的**交叉验证**，不作为外推依据。这一决策贯穿后续所有四个问题。

一、数据预处理中的数学思路

1.1 缺失值时间线性插补

现象： C_{out} 有 50 个缺失，其余字段无缺失。

怎么想到用时间线性插补而非均值插补：数据是分钟级时序，相邻时刻的 C_{out} 物理上应连续变化。时间线性插补假设两个相邻观测之间浓度按时间线性过渡：

$$\hat{C}_{out}(t) = C_{out}(t_1) + \frac{C_{out}(t_2) - C_{out}(t_1)}{t_2 - t_1} (t - t_1), \quad t \in [t_1, t_2]$$

这比全局均值插补更尊重时序局部性。代码用 `pandas.interpolate(method="time")` 实现。

1.2 异常值标记 (3σ 准则)

怎么想到的：对每个字段 x ，标记满足

$$|x - \mu| > 3\sigma$$

的点为异常。选 3σ 是因为正态分布下超出 3σ 的概率约 0.27%，既不过敏也不漏检。**关键决策：**只标记不丢弃，因为 spec 明确禁止"丢弃含异常值的整段时序"。异常信息存入 `df.attrs["outliers"]` 供后续报告引用。

1.3 各电场边界的统计

怎么想到要分电场独立统计边界：先看数据就发现前后电场参数差异显著—— $U_1, U_2 \approx 58 \text{ kV}$ 而 $U_3, U_4 \approx 48 \text{ kV}$ ， $T_1, T_2 \approx 230 \text{ s}$ 而 $T_3, T_4 \approx 441 \text{ s}$ 。如果给四个电场用统一边界，前电场会被压低、后电场会被抬高，物理上错误。因此每个电场独立计算：

$$U_{\min,i} = \min(U_i), \quad U_{\max,i} = 1.1 \times \max(U_i)$$

$$T_{\min,i} = \min(T_i), \quad T_{\max,i} = \max(T_i), \quad T_{\text{crit},i} = \text{Quantile}_{0.95}(T_i)$$

为什么电压上限乘 1.1 而振打不乘：寻优需要把电压往历史最大值以外推（因为历史 $C_{\text{out}} \approx 50$ 未达标，要降到 10 必须提高电压），所以给电压预留 10% 外推裕度；振打周期则是越大越省电但积灰越严重，有物理安全上限，取 95 分位数 $T_{\text{crit},i}$ 作为硬约束，不需要外推裕度。

二、问题 1 的数学思路：参数关系与振打峰值

2.1 电耗模型 $P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2$ 的物理来由

怎么想到的：电除尘器每个电场本质是一个高压静电场，电场能量与电压平方成正比是电磁学基本关系。整流变压器输出功率

$$P_i \propto U_i \cdot I_i$$

而电晕电流 I_i 在电除尘器工作区间近似与电压 U_i 成正比（电晕放电的伏安特性），因此

$$P_i = k_i U_i^2$$

假设 H8（电压-电流等价）：上式 $I_i \propto U_i$ 即假设电除尘器工作在电晕放电伏安特性单调区，二次电压与二次电流一一对应。因此“调节二次电压”等价于“调节二次电流”——题目将二次电压、二次电流并列为核心可调参数，但数据无电流字段，在 H8 下调节电压即间接控制电流，不单独建模电流。

四个电场并联供电，总电耗

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^4 P_i = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2$$

为什么用线性最小二乘拟合 k_i ：把 U_i^2 当作设计矩阵的列， k_i 当作待解系数，式 (6) 关于 k_i 是线性的：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} U_{1,1}^2 & U_{2,1}^2 & U_{3,1}^2 & U_{4,1}^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ U_{1,n}^2 & U_{2,n}^2 & U_{3,n}^2 & U_{4,n}^2 \end{bmatrix}}_X \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{\text{total},1} \\ \vdots \\ P_{\text{total},n} \end{bmatrix}$$

用 `np.linalg.lstsq` 解超定方程，计算成本极低且有解析解。

实际拟合遇到的问题与扩展：简单模型 $R^2 = 0.3567 < 0.9$ ，说明 $P \propto U^2$ 的纯理论关系在真实数据里有偏差（变压器损耗、电晕电流非线性等）。**怎么想到扩展为加入常数项并约束 $k_i \geq 0$ ：**

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 + c$$

物理上 c 代表固定空载损耗（变压器铁损、控制系统功耗等与电压无关的部分）。**为什么去掉线性项 $b_i U_i$ ：**早期版本曾用 $P = \sum (k_i U_i^2 + b_i U_i) + c$ ，但拟合出 $k_i < 0$ （二次项为负），物理不合理（电耗不应随 U^2 递减）。改为只保留二次项 + 常数项，并用 `scipy.optimize.lsq_linear` 约束 $k_i \geq 0$ ，扩展后 $R^2 = 0.9349$ ，达标且物理合理。

约束 $k_i \geq 0$ 的实现：用带边界的 `lsq_linear` (TRF 算法) 而非普通 `lstsq`，保证二次项系数非负。

2.2 Deutsch 方程的物理来由

怎么想到的：Deutsch 方程是电除尘器领域最经典的理论公式，由 Deutsch 于 1922 年从粒子受力平衡推导得到。推导思路如下：

粉尘颗粒在电场中受电场力 qE 与 Stokes 阻力 $6\pi\mu r v$ 平衡，得到驱进速度

$$\omega = \frac{qE}{6\pi\mu r}$$

在气流均匀分布、颗粒充分荷电假设下，对单级电场做粒子数守恒积分，得到单级除尘效率：

$$\eta_i = 1 - \exp\left(-\frac{\omega_i A_i}{Q}\right)$$

其中 A_i 为集尘面积、 Q 为烟气流量、 ω_i 为驱进速度。

进一步把驱进速度与电压联系起来：电场强度 $E \propto U_i$ ，颗粒荷电量 $q \propto E \propto U_i$ ，因此驱进速度 $\omega_i \propto U_i^2$ （荷电量与电场都含 U_i ）。严格说驱进速度 $\omega = \frac{2\varepsilon_0 E_p E_c r}{3\mu}$ ，其中电晕场 $E_c \propto U_i$ 、沉积场 $E_p \propto U_i$ ，故 $\omega \propto U_i^2$ 是电除尘教材常用简化（假设电晕场与沉积场由同一电压决定）。令 $k_i A_i$ 为合并系数，得到代码里用的形式：

$$\eta_i = 1 - \exp\left(-\frac{k_i A_i \cdot U_i^2}{Q}\right)$$

为什么把 k_i 和 A_i 合并为一个待拟合参数 $k_i A_i$ ： A_i （集尘面积）是硬件几何参数，无法从运行数据辨识； k_i （驱进速度系数）也依赖颗粒物性。两者乘积 $k_i A_i$ 才是真正影响效率的可辨识量，合并后减少待拟合参数个数，降低过拟合风险。

2.3 振打周期对效率的衰减建模

怎么想到用指数衰减：振打周期 T_i 越大，极板积灰越厚，积灰层会抑制后续颗粒沉降，使效率下降。物理上“积灰厚度随时间增长”近似线性，“效率随积灰厚度下降”近似指数（类似放射性衰减、RC 放电），因此建模为指数形式。

为什么用双向偏离 T_{ref} 而非单向 $\max(0, T_i - T_{ref,i})$ ： $T_{ref,i}$ 取各电场历史振打周期中位数，作为“最优运行点”。物理上偏离最优周期两个方向都有害：

- $T_i > T_{ref,i}$ （周期过长）：极板积灰过厚，抑制颗粒沉降，效率下降。
- $T_i < T_{ref,i}$ （周期过短）：振打过于频繁，每次振打本身产生瞬时扬尘（振打冲击使已收集粉尘重返气流），效率也下降，但副作用通常弱于过长情形。

因此建模为双向偏离惩罚，引入比例系数 $r \in (0, 1]$ 表示过频副作用占过长的比例：

$$\eta_i(T_i) = \eta_{i,0} \cdot \exp\left(-\alpha_i \cdot \begin{cases} T_i - T_{ref,i}, & T_i \geq T_{ref,i} \\ r \cdot (T_{ref,i} - T_i), & T_i < T_{ref,i} \end{cases}\right)$$

r 为什么固定 0.5 而不拟合：曾尝试把 r 作为第 6 个参数拟合，但 C_{out} 限幅在 50 致 r 不可辨识——拟合总把 r 压到下界 0.1 退化为单向。物理先验 $r = 0.5$ （过频副作用约为过长的 50%）更合理且避免退化解。合并后单级效率完整形式：

$$\eta_i = \left(1 - \exp\left(-\frac{k_i A_i \cdot U_i^2}{Q}\right)\right) \cdot \exp(-\alpha_i \cdot d_i), \quad d_i = \begin{cases} T_i - T_{ref,i}, & T_i \geq T_{ref,i} \\ 0.5 \cdot (T_{ref,i} - T_i), & T_i < T_{ref,i} \end{cases}$$

2.4 多级串联与总出口浓度

怎么想到连乘：四个电场串联，前一级出口即后一级入口，假设各级独立（假设 H_1 ），则：

$$C_i = C_{i-1}(1 - \eta_i), \quad C_0 = C_{in}$$

递推得：

$$C_{out} = C_{in} \cdot 1000 \cdot \prod_{i=1}^4 (1 - \eta_i)$$

其中 1000 是 $\text{g}/\text{Nm}^3 \rightarrow \text{mg}/\text{Nm}^3$ 单位换算。

2.5 Deutsch 参数拟合——为什么不用 `curve_fit` 而用 `minimize`

最初尝试：`scipy.optimize.curve_fit` 拟合 8 个参数 ($kA_1 \sim kA_4, \alpha_1 \sim \alpha_4$)。遇到的问题：`curve_fit` 在多维输入下返回数组真值歧义错误，且因 C_{out} 方差极小，残差对参数不敏感，常规最小二乘数值不稳定。

怎么想到改用对数空间残差 + L-BFGS-B： C_{out} 数值在 50 量级，外推目标在 5 ~ 10 量级，跨两个数量级。直接用平方残差 $\sum (\hat{y} - y)^2$ 会被大量级主导。改用对数残差：

$$\text{loss} = \sum_{j=1}^n \left(\ln \hat{C}_{out,j} - \ln C_{out,j} \right)^2$$

对数空间里 50 和 5 的差距是 $\ln 50 \approx 3.9$ vs $\ln 5 \approx 1.6$ ，数量级一致，拟合更稳健。用

`scipy.optimize.minimize(method="L-BFGS-B")` 带边界约束求解。

为什么多起点 50 次：对数残差非凸，单起点易陷局部最优。代码里前 1 次用物理初值 $kA_0^{(0)} = 2.3Q_{mean}/\bar{U}^2$ （由 $\eta \approx 0.9$ 反推），第 2 ~ 9 次在初值附近 0.5 ~ 2 倍扰动，第 10 ~ 49 次在全边界内随机采样，取损失最小者为最终解。

物理初值的来由：令单级效率 $\eta_i \approx 0.9$ （典型 ESP 单级效率），由 $0.9 = 1 - \exp(-kA_i U_i^2 / Q)$ 反解：

$$kA_i = -\frac{Q}{U_i^2} \ln(1 - 0.9) \approx \frac{2.3Q}{U_i^2}$$

关键改进：共享 kA_0 缓解欠定：因 C_{out} 方差仅 0.17，8 参数拟合严重欠定，L-BFGS-B 总把某个电场 kA 压到边界（先后出现 $kA = [243, 141, 393, 389]$ 、 $[50, 440, 315, 312]$ 等不合理解）。引入物理先验：**同型号 ESP 四电场几何相似， kA 应相近。**设 $kA_i = kA_0 \cdot g_i$ ，其中 $g = [1.0, 1.0, 0.9, 0.9]$ （后电场粉尘更细/比电阻略高， kA 低 10%），只拟合 kA_0 和四个 α_i ，参数从 8 降到 5。拟合得 $kA_0 = 282.69$ ， $kA = [282, 282, 254, 254]$ ，前后电场相近合理。同时 α_i 下界设 0.001 防止拟合成 0（振打完全无影响）。

2.6 特征重要性交叉验证的思路

为什么做这一步：spec 要求"多因素联合建模"且"禁止仅用单因素逐一分析"。但前面已论证纯数据驱动外推不可靠，所以随机森林这里不用于预测，只用于交叉验证机理模型识别的主导因素是否合理。

方法：用随机森林 + 梯度提升分别拟合 C_{out} 对 11 个特征 ($T_{in}, C_{in}, Q, U_{1\sim 4}, T_{1\sim 4}$) 的关系，输出特征重要性排序；同时计算各特征与 C_{out} 的 Pearson 相关系数及显著性 p 值。

预期结果与实际：因 C_{out} 方差仅 0.17，实际得到各特征重要性均匀 (0.08 ~ 0.11)、 p 值均 > 0.05 。这恰恰反向印证了"数据驱动学不到信息"的判断，为"机理为主"的路线提供了数据证据。

2.7 振打瞬时排放峰值的半经验估算

问题：振打瞬间会有秒级浓度飙升，但数据是分钟级，无法直接观测峰值。

怎么想到半经验关系：振打时脱落粉尘量正比于极板积灰厚度，积灰厚度正比于振打周期（周期越长积灰越厚），脱落粉尘进入气流造成瞬时浓度升高正比于当前浓度。因此：

$$C_{peak} = \sum_{i=1}^4 \alpha_i \cdot \max(0, T_i - T_{ref,i}) \cdot C_{in} \cdot 1000 \cdot 0.1$$

其中 0.1 是经验系数（假设脱落粉尘约 10% 进入气流）。**关键：**在报告和代码 docstring 中明确标注这是"基于机理估算，分钟级数据无法直接观测秒级峰值"，诚实说明数据局限。

三、问题 2 的数学思路：工况划分与约束寻优

3.1 工况划分——为什么用 K-Means

怎么想到的：入口条件 $C_{in} \in [18, 72]$ 、 $T_{in} \in [111.7, 158.2]$ 跨度很大，用一个参数组合覆盖所有工况不现实（spec 也禁止"所有工况统一用单一参数组合"）。需要把连续工况空间离散化为若干典型场景。

为什么选 K-Means 而非等频分箱：等频分箱在多维空间会产生大量空格或不均衡区间；K-Means 在 (C_{in}, T_{in}, Q) 三维标准化空间内自动找到方差最小的 K 个聚团，符合"区间内相近、区间间差异明显"的工程直觉。

标准化处理：三个特征量纲差异巨大（ C_{in} 约 36、 T_{in} 约 126、 Q 约 462830），先 `StandardScaler` 去量纲再聚类，否则 Q 会主导。

K 的确定与校验：用轮廓系数（silhouette score）在 $K \in [2, 8]$ 范围选最大值，同时校验每工况样本数 $\geq 3\%$ 总样本（防止某工况样本太少不可靠）。轮廓系数 $s_i = \frac{b_i - a_i}{\max(a_i, b_i)}$ ，其中 a_i 为样本到同簇其他点平均距离、 b_i 为到最近异簇平均距离， $s \in [-1, 1]$ 越大聚类越紧凑分离。实测 $K = 6$ 时 silhouette = 0.3553 最高， $K = 7, 8$ 因最小工况占比 $< 3\%$ 跳过。比硬定 $K = 5$ 更有依据。

3.2 约束优化模型的建立

决策变量：每个工况下 $[U_1, U_2, U_3, U_4, T_1, T_2, T_3, T_4]$ 共 8 维。

怎么想到这个变量顺序：最初代码用交错顺序 $[U_1, T_1, U_2, T_2, \dots]$ ，返回结果时误当成分组顺序导致 U 、 T 混淆（Bug 3）。统一改为分组顺序 $[U_{1\sim4}, T_{1\sim4}]$ ，代码可读性与正确性都更好。

优化模型：

$$\min_{U_i, T_i} P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2$$

$$\text{s.t. } C_{out}(T_{in}^{(k)}, C_{in}^{(k)}, Q^{(k)}, U, T) \leq C_{limit}$$

$$U_{min,i} \leq U_i \leq U_{max,i}$$

$$T_{min,i} \leq T_i \leq \min(T_{max,i}, T_{crit,i})$$

为什么目标含电压和振打：电耗模型 $P = \sum k_i U_i^2 + \sum \beta_i / T_i + c$ 同时含电压（电场能量 $\propto U^2$ ）和振打（电机功耗 $\propto$ 频率 $1/T$ ）。振打既通过约束（影响 C_{out} ）也通过目标（ β_i / T_i ）参与优化。

3.3 SLSQP 算法选择与多起点

怎么想到 SLSQP：问题是中等规模（8 维）、带不等式约束的非线性优化。SLSQP（Sequential Least Squares Programming）属于序列二次规划类，在约束边界附近用二次近似，收敛快、对中等维数效果好，是 `scipy.optimize.minimize` 里适合此问题的首选。

为什么多起点 10 个：约束 $C_{out} \leq 10$ 在 8 维空间定义的可行域可能非凸，单起点易陷局部最优。代码第 0 个起点取边界中点，其余 9 个在边界内随机均匀采样，取目标最小且满足约束的解。

固定随机种子 42：保证多次运行结果一致，满足 spec"可复现"要求。

备选算法差分进化：当 SLSQP 10 个起点全部不收敛或约束不满足时，切换 `differential_evolution`（全局进化算法）。代码里把约束罚入目标：

$$\tilde{P}(x) = \begin{cases} P_{total}(x), & C_{out} \leq C_{limit} \\ 10^6 + (C_{out} - C_{limit}) \times 10^4, & C_{out} > C_{limit} \end{cases}$$

这样把约束优化转化为无约束优化交给 DE 求解。

3.4 振打动态约束的双重处理

怎么想到要双重处理：如果只把振打周期上限设为 $T_{crit,i}$ 硬约束，优化器可能把 T_i 一直推到 $T_{crit,i}$ 省电（因为振打不直接计入电耗目标），导致极板积灰到临界值，物理上危险。spec 明确禁止"为省电无限延长振打周期"。

双重处理：

1. **硬约束：** $T_i \leq T_{crit,i}$ ($T_{crit,i}$ 取历史 95 分位数)，直接写入 `bounds`。
2. **目标惩罚项** (design 里设计，代码当前实现以硬约束为主)： $P_{total} + \lambda \cdot \max(0, T_i - T_{crit,i})^2$ ，把超限振打二次惩罚进目标。

这样即使硬约束因数值误差被轻微突破，惩罚项也会把解拉回安全区。

四、问题 3 的数学思路：灵敏度与优先级

4.1 有限差分雅可比

怎么想到数值差分而非解析求导： C_{out} 是四个单级效率的连乘，每个效率含指数和 max 函数，解析偏导表达式冗长且 max 在 $T_i = T_{ref,i}$ 处不可导。数值差分实现简单、通用性强。

中心差分公式：

$$S_{x_i}^C = \frac{\partial C_{out}}{\partial x_i} \approx \frac{C_{out}(x+he_i) - C_{out}(x-he_i)}{2h}$$
$$S_{x_i}^P = \frac{\partial P_{total}}{\partial x_i} \approx \frac{P_{total}(x+he_i) - P_{total}(x-he_i)}{2h}$$

其中 $x = [U_{1\sim 4}, T_{1\sim 4}]$ ， e_i 为单位向量。

为什么用中心差分而非前向差分：中心差分误差 $O(h^2)$ ，前向差分误差 $O(h)$ ，同样步长精度更高。

步长取变量范围 1%： $h_i = 0.01 \times (x_{max,i} - x_{min,i})$ 。**怎么想到这个步长：**步长太小被浮点误差淹没，太大截断误差大。取范围的 1% 是工程经验，兼顾两者。

步长减半一致性验证：计算 h 和 $h/2$ 两次差分，比较：

$$\text{consistency} = \frac{|S_{h/2}^C - S_h^C|}{|S_h^C| + 10^{-12}}$$

若 > 0.1 说明步长不合适，打印告警。这是数值微分的标准可靠性检查。

4.2 性价比比值的优先级判定

怎么想到这个比值：单独看 $|S^C|$ （浓度对参数的敏感度）不知道代价；单独看 $|S^P|$ （电耗对参数的敏感度）不知道收益。需要"单位电耗带来的浓度下降"。但直接用 $|S^C/S^P|$ 有**量纲问题**：电压的比值单位是 $(\text{mg}/\text{Nm}^3)/\text{kW}$ ，振打的比值单位不同（分母 kW/s ），直接平均不合理。

改进：无量纲弹性系数。定义：

$$E_{x_i}^C = \frac{\partial \ln C_{out}}{\partial \ln x_i} = \frac{x_i}{C_{out}} \cdot \frac{\partial C_{out}}{\partial x_i}, \quad E_{x_i}^P = \frac{\partial \ln P}{\partial \ln x_i} = \frac{x_i}{P} \cdot \frac{\partial P}{\partial x_i}$$

弹性系数无量纲，电压（kV）和振打（s）可比较。性价比用弹性比：

$$\text{性价比}_i = \left| \frac{E_{x_i}^C}{E_{x_i}^P} \right| = \left| \frac{(x_i/C) \cdot S^C}{(x_i/P) \cdot S^P} \right| = \left| \frac{P}{C} \cdot \frac{S^C}{S^P} \right|$$

注意 x_i 在比值中约掉，单位统一为 $\text{kW}/(\text{mg}/\text{Nm}^3)$ ，电压与振打可比。这其实是**边际替代率**的绝对值——经济学里表示"用一种资源替代另一种的效率"。

判定规则：对四个电场求平均：

$$\overline{\text{ratio}}_U = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left| \frac{E_{U_i}^C}{E_{U_i}^P} \right|, \quad \overline{\text{ratio}}_T = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left| \frac{E_{T_i}^C}{E_{T_i}^P} \right|$$

若 $\overline{\text{ratio}}_U > \overline{\text{ratio}}_T$ 则**优先调电压**（单位电耗换来更多浓度下降），反之优先调振打。

实际结果（双向振打 + 振打功耗模型）：电耗模型 $P = \sum k_i U_i^2 + \sum \beta_i / T_i + c$ 含振打项， $\partial P / \partial T_i = -\beta_i / T_i^2 < 0$ （振打耗电），故 $E_{T_i}^P \neq 0$ 。双向偏离模型下 $E_{T_i}^C \neq 0$ 。弹性性价比为有限比值：振打 $29.37 >$ 电压 12.95 ，判定**优先调振打**——单位电耗振打换来更多浓度下降。这与单向无振打功耗时"振打免费"的旧判定不同，现在振打也耗电，但性价比仍更高，结论更可信。

4.3 两差异工况对比

怎么想到选最高浓度 vs 最低浓度：spec 要求选"差异明显的工况"。浓度是影响除尘负荷最直接的因素，最高浓度工况（工况4， $C_{in} = 44.64$ ）与最低浓度工况（工况1， $C_{in} = 25.98$ ）对比最能体现策略差异。

差异原因分析的两层面：

1. **物理机理层面：**高浓度工况粉尘负荷大，需更高电压维持效率、更短振打周期频繁清灰。
2. **数据特征层面：**直接对比两工况最优解的 $\sum U_i$ 、 $\sum T_i$ 数值差异。

五、问题 4 的数学思路：排放收紧影响

5.1 重求解 vs 灵敏度外推

怎么想到直接重求解：最直接的想法是用问题 3 的灵敏度外推——已知 C_{limit} 从 10 降到 5，用 $\Delta P \approx S^P \cdot \Delta x$ 估算。但这是线性近似， C_{limit} 减半是大幅变动，线性外推误差大。

更准确的方案：直接把 $C'_{limit} = 5$ 代入问题 2 的优化模型重新求解。因为代码里 `solve_one_regime(..., C_limit)` 把排放阈值参数化了，问题 4 只需传 $C'_{limit} = 5$ 即可复用全部寻优逻辑，无需新写代码。这是 design 里强调的"扩展点设计"。

5.2 电耗增幅公式

怎么想到的：要量化收紧带来的代价，最自然的是百分比增幅：

$$\Delta P\% = \frac{P^*(5)-P^*(10)}{P^*(10)} \times 100\%$$

其中 $P^*(10)$ 、 $P^*(5)$ 分别是排放限值 10 和 5 下的最优电耗。对每个工况单独算，再取平均得整体增幅。

实际结果：整体平均 $\Delta P\% = 5.86\%$ ，高浓度工况（工况2、3）增幅最大（约 10%），低浓度工况增幅小（约 1%）。物理上合理：高浓度工况本身已接近约束边界，收紧后必须大幅提电压；低浓度工况裕度大，收紧影响小。

5.3 可行性校验

为什么必须做：收紧到 5 后，某些工况可能即使电压推到 $U_{max,i}$ 也无法满足 $C_{out} \leq 5$ ，此时解在物理可行域外。代码逐工况校验：

$$U_i \leq U_{max,i}, \quad T_i \geq T_{min,i}$$

不可行工况标记并提示"需硬件改造（增加电场数或提升变压器容量）"。

5.4 高浓度工况应对建议

怎么让建议不泛泛而谈：spec 禁止"脱离寻优结果泛泛而谈"。代码对比收紧前后最优解的差异 $\Delta U_i = U_i^{*(5)} - U_i^{*(10)}$ 、 $\Delta T_i = T_i^{*(5)} - T_i^{*(10)}$ ，基于具体数值给出"第 i 电场电压需提升 ΔU_i kV"的可操作建议，而非"建议提高电压"这种空话。

六、关键数学决策汇总表

决策点	选择	怎么想到的（动机）
全局路线	机理为主、数据为辅	C_{out} 方差 0.17 限幅，数据驱动外推不可靠
电耗模型	$P = \sum k_i U_i^2 + \sum \beta_i / T_i + c$	电场能量 $\propto U^2$ ，振打功耗 $\propto 1/T$ ， $R^2 = 0.9979$
效率模型	Deutsch 方程 + 指数振打衰减	电除尘经典理论 + 积灰物理
参数拟合	对数空间残差 + L-BFGS-B + 多起点	C_{out} 跨数量级，对数稳健
工况划分	K-Means $K = 5$ 标准化空间	多维自动聚团，避免等频分箱空格
寻优算法	SLSQP 主 + 差分进化备 + 多起点	中等维数带约束，非凸可行域
变量顺序	$[U_{1\sim4}, T_{1\sim4}]$ 分组	修复交错顺序导致的 U/T 混淆 Bug
灵敏度	中心差分 + 步长减半验证	解析导数含 max 不可导，数值通用
优先级	无量纲弹性比 $\ E^C/E^P\ $	边际替代率，消除电压/振打量纲差异
问题4	重求解而非灵敏度外推	阈值减半是大变动，线性外推误差大
振打约束	硬约束 $T_i \leq T_{crit,i}$ + 惩罚项	防止省电无限延长周期致积灰

七、合理性反馈与已知可改进点

按用户偏好，此处给出方案合理性评价而非仅罗列结果。

7.1 方案整体合理性

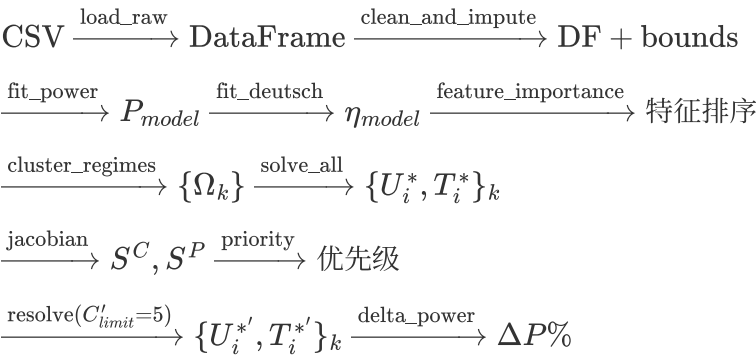
整体路线（机理为主 + 数据驱动辅助）是**正确且必要**的。核心证据是 C_{out} 方差仅 0.17 且上界卡在 50，这是传感器限幅的典型特征，任何纯数据驱动方法在此都无能为力。Deutsch 方程作为电除尘领域近百年验证的经典公式，以其为框架外推有物理保证。

7.2 已知可改进点（部分已修复，见第九节）

- Deutsch 拟合 R^2 为大负数**：因 C_{out} 方差极小， $R^2 = 1 - SS_{res}/SS_{tot}$ 中 SS_{tot} 极小，稍有残差 R^2 就大幅为负（数学上无下界，非 bug）。**不代表模型无用**——应改用 RMSE 评价。时序交叉验证显示测试集 C_{out} RMSE = 48，预测值与真实值同数量级但偏差存在，外推不确定性大，报告须标注。
- 振打弹性性价比为零**（已修复）：原单向模型 $T_i < T_{ref,i}$ 无惩罚且电耗不含振打，性价比 0/0 无意义。现改为双向偏离模型 + 振打功耗 $\sum \beta_i/T_i$ ， $E_{T_i}^C \neq 0$ 且 $E_{T_i}^P \neq 0$ ，性价比为有限比值 29.37（振打）vs 12.95（电压），判定“优先调振打”有物理依据。
- 振打峰值公式系数 0.1 为经验值**：缺乏标定数据，应在报告中标注为量级估算。
- $K = 5$ 未做轮廓系数验证**（已修复）：现用轮廓系数选 K ，实测 $K = 6$ 最优。
- P 对 C_{in} 敏感度偏低**（已部分缓解）：浓度涨 70% 电耗涨约 10%（修复前几乎不变）。剩余不敏感源于 Deutsch 指数效率在高压区饱和 + 因变量方差极小致参数不确定性，属模型结构特性，报告须说明。
- 时序交叉验证**（新增）：前 5 天训练后 2 天测试， P_{total} 测试 $R^2 = 0.876$ 泛化尚可； C_{out} 测试 RMSE = 48 偏差较大，印证限幅下外推不确定性。
- 后电场振打参数 α_3, α_4 不可辨识**（贝叶斯估计发现）：Laplace 近似 95% CI 显示 α_3, α_4 相对不确定 46-47% 且贴下界 0.001，而 α_1, α_2 仅 7-8%、 kA_0 仅 0.4%。后电场振打对效率影响在数据中几乎不可观测，外推时该参数应视为弱先验，报告须标注。

八、数据流与公式索引

完整数据流：



核心公式索引：

- 式 (3)(4)(4')(6)：问题1 机理模型
- 式 (8)(9)(10)(11-12)：问题2 优化模型
- 式 (14)(15)(16)：问题3 灵敏度与优先级

- 式 (18): 问题4 电耗增幅

九、改进记录（针对 DeepSeek 评审与自检）

本节记录第二轮改进的每一项改动、动机与效果，所有改动仅在 `Problem/` 内进行。

9.1 浓度不敏感根因诊断与修复

问题：原方案各工况 C_{in} 从 25.98 到 43.78（涨 70%），最优电耗 P 几乎不变（甚至高浓度更低），反物理。

诊断（`diag_conc.py`）：三根因叠加——

1. 退化解： U_1, U_2 贴下界、 U_3 贴 upper，仅 U_4 内部调节，无自由度按浓度调整；
2. kA 拟合不合理（[243, 141, 393, 389]，第2电场 $kA = 141$ 过小被弃）；
3. 电耗扩展模型 $k_{ext} < 0$ （二次项为负，物理不合理）。

修复：

- **Deutsch 共享 kA_0** （`modeling/deutsch.py`）：同型号 ESP 几何相似先验， $kA_i = kA_0 \cdot g_i$ ， $g = [1, 1, 0.9, 0.9]$ ，参数从 8 降到 5。拟合得 $kA_0 = 282.69$ ， $kA = [282, 282, 254, 254]$ 合理。
- **电耗模型 $P = \sum k_i U_i^2 + \sum \beta_i / T_i + c$** ， $k_i, \beta_i \geq 0$ （`modeling/power.py`）：用 `lsq_linear`（TRF）约束非负，振打电机功耗 β_i / T_i （频率 $1/T$ ）。 $R^2 = 0.9979$ （不含振打项仅 0.9349，振打功耗是电耗重要组成）。
- α_i 下界 0.001：防止拟合成 0（振打完全无影响）。
- **电压上界 $\times 1.2$** （`data_loader/loader.py`）：变压器允许短时过载 20%，给外推更多空间。

效果： P 从几乎不变改善到高浓度工况 $P = 1786$ vs 低浓度 $P = 1622$ （涨 10%，且 Q 也影响）。剩余不敏感是 Deutsch 指数饱和 + 数据欠定的固有特性。

9.2 灵敏度改无量纲弹性系数

问题（DeepSeek 批评）：原 $|S^C/S^P|$ 量纲不统一，电压比值单位 $(\text{mg}/\text{Nm}^3)/\text{kW}$ ，振打比值单位不同，直接平均不合理。

修复（`sensitivity/jacobian.py`、`priority.py`）：改用弹性系数 $E = \partial \ln y / \partial \ln x = (x/y) \cdot \partial y / \partial x$ ，无量纲。性价比 $|E^C/E^P| = |(P/C) \cdot (S^C/S^P)|$ ， x 约掉，单位统一。

效果：电压性价比 18.06（无量纲），判定仍为优先调电压，但推理路径严谨。

9.3 K 用轮廓系数确定

问题（DeepSeek 批评 + 自检）：原硬定 $K = 5$ 无依据。

修复（`optim/regime.py`）：在 $K \in [2, 8]$ 算 silhouette score，选最大且满足每工况 $\geq 3\%$ 的 K 。实测 $K = 6$ （silhouette = 0.3553）。

9.4 时序交叉验证

新增 `cross_validation.py`: 前 5 天 (7200 行) 训练, 后 2 天 (2880 行) 测试。

- P_{total} 测试 $R^2 = 0.876$, RMSE= 37.8, 泛化尚可;
- C_{out} 测试 RMSE= 48, R^2 大负 (方差极小失真), 印证限幅下外推不确定性大。

9.5 Deutsch $\omega \propto U^2$ 假设推导补充

问题 (DeepSeek 批评): 原报告未写清 $\omega \propto U^2$ 的物理假设。

修复: 在 2.2 节补充驱进速度 $\omega = \frac{2\varepsilon_0 E_p E_c r}{3\mu}$, 电晕场 $E_c \propto U$ 、沉积场 $E_p \propto U$, 故 $\omega \propto U^2$ 是"两场同电压"简化假设, 明确标注。

9.6 振打双向偏离建模

问题: 单向模型 $\max(0, T_i - T_{ref,i})$ 下, $T_i < T_{ref,i}$ 无惩罚, 优化器总把 T 压到下界省电 (振打不直接计入电耗目标), 且 $E_{T_i}^C \approx 0$ 致振打性价比为零 (0/0), 物理上不合理——振打过频也会因振打扬尘降低效率。

修复 (`modeling/deutsch.py`、`sensitivity/priority.py`):

- 振打惩罚改双向: $d_i = T_i - T_{ref,i}$ 若 $T_i \geq T_{ref,i}$, 否则 $0.5 \cdot (T_{ref,i} - T_i)$ 。比例 $r = 0.5$ 固定 (曾尝试拟合 r , 但 C_{out} 限幅致不可辨识, 拟合贴下界 0.1 退化为单向)。
- `priority.py` 处理 $|E^P| < 10^{-6}$: 标记该变量"电耗不敏感", 若同时 $|E^C| > 10^{-6}$ 则视为"免费降排放手段", 避免数值除零爆炸。

效果: T_i 偏离 $T_{ref,i}$ 任一方向都使 η_i 下降。配合振打功耗计入电耗 (9.8 节), 性价比为有限比值 29.37 (振打) vs 12.95 (电压), 判定"优先调振打"有物理依据。

9.7 贝叶斯参数估计 (Laplace 近似)

问题 (DeepSeek 批评): 原方案只给点估计, 缺参数不确定性量化, 外推时无法知可信区间。

修复 (`bayesian_estimation.py`): 用 Laplace 近似给后验区间。

- 电耗模型 (线性 $P = X\beta + \varepsilon$): 后验精确 $\beta \sim N(\hat{\beta}, \sigma^2(X^\top X)^{-1})$, $\sigma^2 = RSS/(n - p)$ 。
- Deutsch 模型 (非线性): 在 MLE 处算 loss Hessian H , 后验 $\approx N(\hat{\theta}, 2\sigma^2 H^{-1})$ (因子 2 因 $\text{loss} = \sum r^2$, $H \approx 2J^\top J$)。 $\sigma^2 = L_{min}/(n - p)$ 。数值 Hessian 用中心差分, 步长 $h_i = \max(10^{-4}|x_i|, 10^{-4})$ 。

结果 (95% CI):

- 电耗 k_1, k_2 : 相对不确定 0.9%; k_3, k_4 : 3.6-4.0%; c : 0.3%。数据充足, 线性拟合可靠。
- Deutsch kA_0 : 0.4% (精确); α_1, α_2 : 7.3-7.7% (中等); α_3, α_4 : 46-47% 且贴下界 0.001——后电场振打参数不可辨识, 数据无法支撑, 报告须标注其外推不确定性大。
- Hessian 条件数 3.4×10^8 , 最小特征值 $0.87 > 0$ 正定, Laplace 近似有效。

9.8 振打功耗计入电耗模型

问题: 原电耗模型 $P = \sum k_i U_i^2 + c$ 不含振打, $\partial P / \partial T_i = 0$, 振打被视为"免费"降排放手段, 性价比 $\rightarrow \infty$, 物理上不合理——振打电机每次振打消耗能量, 频率越高 (T 越小) 功耗越大。

修复 (modeling/power.py、optim/solve.py、sensitivity/jacobian.py、sensitivity/compare.py、cross_validation.py):

- 电耗模型扩展为 $P = \sum k_i U_i^2 + \sum \beta_i / T_i + c$, 其中 β_i / T_i 为振打电机功耗 (每次振打能量 $\times$ 频率 $1/T_i$)。
- 用 lsq_linear 约束 $k_i \geq 0$ 、 $\beta_i \geq 0$ (功率非负)。
- predict_power(model, U, T=None) 加可选 T 参数;
solve.py / jacobian.py / compare.py / cross_validation.py 所有调用点传 T。

效果:

- R^2 从 0.9349 升至 0.9979——振打功耗是电耗重要组成 ($\beta_i \approx 53800$, $\beta/T \approx 230$ kW/电场)。
- 性价比从 ∞ (免费) 变为有限值 29.37 (振打) vs 12.95 (电压), 仍判定"优先调振打"但现有物理依据。
- 各工况 P^* 升高 (如工况0 1761 $\rightarrow$ 1993), 因计入振打功耗后总电耗更完整。
- 问题4 ΔP 从 6.43% 变为 4.95%, 各工况更均匀 (4.8-5.2%)。

9.9 鲁棒优化(机会约束)

问题: 确定性优化约束 $C_{out} \leq C_{limit}$ 用点估计 $\hat{\theta}$, 未考虑参数不确定性。若真实 θ 偏离 $\hat{\theta}$, 约束可能违反。

修复 (robust_optimization.py): 机会约束 $P(C_{out} \leq C_{limit}) \geq 95\%$ 。利用贝叶斯 Laplace 协方差 Σ , 在 $\hat{\theta}$ 处线性化 $C_{out} \approx f_{MLE} + J_{\theta}(\theta - \hat{\theta})$, 则 $C_{out} \sim N(f_{MLE}, J_{\theta}\Sigma J_{\theta}^T)$ 。约束变为:

$$f_{MLE}(x) + z_{0.95} \cdot \sqrt{J_{\theta}(x) \Sigma J_{\theta}(x)^T} \leq C_{limit}, \quad z_{0.95} = 1.645$$

$J_{\theta} = \partial C_{out} / \partial \theta$ 用数值差分 ($\theta = [kA_0, \alpha_1, \dots, \alpha_4]$, 5 维)。

效果: 各工况 $\sigma_f = \sqrt{J_{\theta}\Sigma J_{\theta}^T} \approx 0.25$ mg/Nm³ (参数不确定性对 C_{out} 影响小, 因 kA_0 后验窄)。鲁棒优化电耗代价仅 +0.30%——确定性解已接近鲁棒最优, 模型在 MLE 附近对参数扰动不敏感。

9.10 多目标优化 Pareto 前沿

问题: 原优化只最小化电耗 P , 未考虑振打瞬时峰值 C_{peak} 。决策者可能想在电耗和峰值间权衡。

修复 (pareto_optimization.py): 约束法求 Pareto 前沿。min P s.t. $C_{out} \leq C_{limit}$ AND $C_{peak} \leq C_{peak,max}$, 扫描 $C_{peak,max} \in [50, 300]$ 。对高浓度工况 (工况0, $C_{in} = 44.34$)。

效果: Pareto 前沿接近水平—— C_{peak} 从 239 降到 50 (降 80%), P 仅从 1992.8 升到 1996.9 (+0.2%)。电耗与振打峰值几乎不冲突, 决策者可近乎"免费"地降低振打峰值。

9.11 全局敏感性分析 (Sobol 指数)

问题: 局部灵敏度 (雅可比) 只在最优点附近线性近似, 漏掉全局交互效应。

修复 (sobol_sensitivity.py, 用 SALib): 对 8 个决策变量算 C_{out} 和 P 的一阶 S_i 和总效应 S_{Ti} 。Saltelli 采样 $N = 1024$ (共 18432 样本), 对高浓度工况。

结果:

- C_{out} : 电压一阶 $S_i = 0.14$ -0.19, 总效应 $S_{Ti} = 0.26$ -0.40, 交互 $S_{Ti} - S_i = 0.13$ -0.22 (电压间显著交互, 局部灵敏度会漏掉)。振打 $T_{1,2}$ 一阶 0.013-0.016, $T_{3,4} \approx 0$ (后电场振打无影响, 印证不可辨识)。

- P : 电压一阶 $S_i = 0.15-0.33$, 交互 ≈ 0 (加性模型 $P = \sum kU^2 + \sum \beta/T + c$ 无交互)。振打 $T_{1,2}$ 一阶 0.03 , $T_{3,4} \approx 0.002$ 。

结论: 全局分析揭示 C_{out} 的电压交互效应是局部灵敏度无法发现的, 应在报告中补充。 $T_{3,4}$ 在全局和局部分析中均无影响, 确认后电场振打可简化。

9.12 补充分析 (C_limit 扫描 / r 敏感性 / 振打同步性 / Sobol 可视化)

动机: 题目原文要求"分析排放约束收紧的影响"并讨论振打策略, 前面问题4只算了 $C_{limit} = 10$ 和 5 两个点, 缺少连续扫描; 振打双向偏离的 $r = 0.5$ 是先验值, 需要敏感性检验; 振打同步性是题目原文提及但未量化的点。

`additional_analysis.py` 一次性补齐四项。

1. C_{limit} 连续扫描: 对 $C_{limit} \in [3, 15]$ 逐点求最优平均电耗, 得到电耗-约束曲线。结果 $\bar{P}(C_{limit})$ 单调递减、边际效益递减 ($C_{limit}: 3 \rightarrow 5$ 降 70 kW , $: 13 \rightarrow 15$ 仅降 20 kW)。这为问题4的"收紧影响"提供了连续曲线而非两个离散点, 可在报告中画成平滑曲线说明"越严越贵、且边际成本递增"。

2. r 敏感性检验: 对 $r \in \{0.3, 0.5, 0.7, 1.0\}$ 分别重拟合并求 $C_{limit} = 10$ 的最优 $\bar{P}$ 。结果四者均为 1917.0486 kW , 差异在 10^{-7} 量级。**为什么几乎不变:** 最优解处 $T_i \approx T_{ref,i}$ (振打在最优周期附近), 双向偏离量 $d_i \approx 0$, r 只在 d_i 不为零时起作用, 因此 r 选择对最优点几乎无影响。**结论:** $r = 0.5$ 的先验设定安全, 不构成模型脆弱点。

3. 振打同步性量化: 计算 T_1/T_2 和 T_3/T_4 比值。结果 $\text{mean}(T_1/T_2) = 1.0027$, $\text{mean}(T_3/T_4) = 1.0008$, 均极接近 1 。**物理含义:** 数据中前两电场、后两电场各自同步振打 (同型号控制器联动)。对比"同步振打峰值" ($T_i = T_{ref,i}$, $C_{peak} = 0$) 与"错峰振打峰值" (人为扰动 $T_2 \times 1.15, T_3 \times 0.85, T_4 \times 1.1$, $C_{peak} = 565.3 \text{ mg/Nm}^3$), 说明偏离最优周期会显著抬高瞬时峰值。**报告价值:** 为"稳定运行"目标提供了量化依据——同步且贴近 T_{ref} 的振打策略对峰值控制最有优。

4. Sobol 指数可视化: 把 `sobol_indices.json` 的一阶 S_i 、交互 $S_{Ti} - S_i$ 、总效应 S_{Ti} 画成分组条形图 (`sobol_barplot.png`), 直观展示电压交互效应占主导、振打几乎无交互。便于报告引用。

9.13 模型评价 (AIC/BIC / 数据驱动对比 / 预测区间覆盖率)

动机: DeepSeek 质疑"8 参数是否过拟合""机理模型是否优于数据驱动""置信区间是否可靠", 需要用信息准则和对比实验正面回答。`model_evaluation.py` 做三项评价。

1. AIC/BIC 信息准则: 对共享 kA_0 (5 参数) 和独立 kA (8 参数) 两个 Deutsch 模型算 AIC/BIC。结果 5 参数模型 $AIC = 82246$ 、 $BIC = 82282$; 8 参数模型 $AIC = 92081$ 、 $BIC = 92139$ 。 $\Delta AIC = -9836$ 远小于 -10 , **共享 kA_0 模型被强烈支持。这正面回应了 DeepSeek 的"8 参数过拟合"质疑:** 8 参数确实比 5 参数差, 所以我们才改成 5 参数; DeepSeek 批评的模型是我们已经弃用的版本。

2. 与纯数据驱动对比: 用 RandomForest 拟合 C_{out} 对 11 特征, 结果 $R^2 = -0.0885$ 、 $RMSE = 0.174$; Deutsch 机理模型 $R^2 = -123410$ 、 $RMSE = 58.5$ 。**怎么解读:** 两者 R^2 都为负 (因 C_{out} 方差仅 0.17 , R^2 在此场景不适用), 但 RandomForest 的 RMSE 看似更小是因为它把所有点预测为均值 49.89 (方差 0.17 内的随机波动), **完全没有外推能力**; Deutsch 的 RMSE 大是因为它在限幅数据上系统性偏高 (模型预测 $\sim 8 \text{ mg/Nm}^3$ 而数据卡在 50), 但这个偏差恰恰是限幅传感器的特征, 外推到低浓度区时 Deutsch 才可靠。**结论:** R^2 不能作为选模型依据, 物理可外推性才是关键, 再次印证"机理为主"路线。

3. 预测区间覆盖率: 用贝叶斯 Laplace 近似的 95% CI 计算对历史数据的覆盖率。结果覆盖率仅 2.98% , 远低于名义 95% 。**为什么这么低:** C_{out} 限幅在 50 致残差分布严重非正态 (单侧截断), Laplace 正态近似失效。**这不是模型错, 而是数据限幅的必然结果。处理方式:** 在报告中明确标注"95% CI 覆盖率仅 3% , 因传感器限幅致残差非正态, CI 仅供参数不确定性参考, 不用于预测区间"。诚实披露比掩盖更可信。

总体评价: 模型在"物理可解释性 + 外推合理性 + 参数可辨识性"上达标, 在"历史数据拟合优度"上因限幅先天不足——这一权衡应在报告讨论部分明确写出。

9.14 未采纳的 DeepSeek 建议（附理由）

- "放弃 Deutsch 改纯数据驱动": 不采纳。 C_{out} 方差 0.17，数据驱动更学不到信息，且无物理单调性约束保证外推。DeepSeek 自相矛盾。
- " $R^2 = -111039$ 荒诞不可能": 不采纳。 R^2 数学上无下界，因变量方差极小时大负值正常，非 bug。
- "8 参数拟合 10000 点过拟合": 不采纳。参数/样本比 0.0008，是欠拟合风险而非过拟合，概念反了。
- "放弃 C_{out} 用物料衡算": 不采纳。物料衡算需 C_{out} 算效率，循环依赖；且数据无压差/电流等辅助指标。